Proposition de Thème et Stratégie pour le Mémoire BTS MEB

1. Thème Proposé

“Validation technique et sécurisation d’un prototype d’ECG fœtal ambulatoire : protocoles de maintenance et contrôle qualité.”

2. Arguments (Pourquoi ce thème ?)

Ce thème est parfaitement adapté à un diplôme de BTS Maintenance des Équipements Biomédicaux (MEB) pour les raisons suivantes :

- **Orientation Métier :** Il déplace le focus de la “conception pure” (trop R&D) vers la “validation et le maintien en conditions opérationnelles” (cœur du métier MEB).
- **Crédibilité Technique :** Le jury attend des techniciens capables d’analyser la fiabilité, la sécurité électrique et la maintenabilité d’un équipement.
- **Approche Holistique :** En intégrant le “contrôle qualité” et la “maintenance”, vous démontrez que vous comprenez le cycle de vie complet d’un dispositif médical, et non seulement son aspect électronique.
- **Sécurisation :** Le terme est fort en biomédical. Il prouve que vous avez pris en compte les risques pour le patient (fœtus/mère) lors de l’utilisation ambulatoire.

---

3. Plan de Mémoire (Structure du rapport)

Introduction

- Contexte médical et enjeux de l’ECG fœtal ambulatoire.
- Problématique : Comment assurer la fiabilité et la sécurité d’un prototype destiné à un usage ambulatoire ?
- Objectifs du mémoire.

Chapitre 1 : État de l’art et analyse des besoins

- Étude des technologies actuelles d’ECG fœtal.

- Analyse des contraintes biomédicales (normes, sécurité patient).
- Cahier des charges du prototype.

Chapitre 2 : Étude technique et réalisation du prototype

- Architecture électronique et choix technologiques.
- Optimisation énergétique (gestion de l'autonomie).
- Architecture de transmission de données (fiabilité du signal).

Chapitre 3 : Validation technique et sécurité

- Protocoles de tests fonctionnels et métrologiques.
- Tests de conformité et sécurité électrique.
- Analyse des risques et sécurisation des données.

Chapitre 4 : Stratégie de maintenance et contrôle qualité

- Élaboration de la fiche de vie de l'équipement.
- Procédures de maintenance préventive et curative.
- Logigramme de diagnostic de pannes.

Conclusion et Perspectives

- Bilan du projet.
- Limites et axes d'amélioration.
- Ouverture sur la télémédecine et le suivi patient.

---

4. Plan de Travail (Planning opérationnel)

Phase	Activités
Phase 1 : Recherche	Étude bibliographique, analyse des normes (ex: IEC 60601), définition précise du cahier des charges.
Phase 2 : Réalisation	Développement électronique, optimisation de la consommation, tests préliminaires de transmission.
Phase 3 : Validation	Tests de mesures, simulation de pannes, vérification de la robustesse énergétique.
Phase 4 : Documentation	Rédaction des procédures de maintenance, création de la fiche de test, mise en forme du mémoire.

Phase 5 : Soutenance	Préparation de la présentation et simulation de soutenance (Q&A).